

VOIR LES CALCULS — EI3

La discrimination par les prix, en graphiques

Quatre schémas pour visualiser p , y , les surplus et ce qui change d'un degré à l'autre

EI3

Projet : stratégies et décisions économiques

Économie industrielle

Comment lire ce document

Un schéma par régime, tous à la **même échelle** et avec le **même coût marginal**, pour que les différences sautent aux yeux. Sous chaque schéma : comment le lire, et le calcul qu'il rend visible.

- **Trois couleurs, toujours les mêmes** : vert = surplus des consommateurs, bleu = profit du monopole, rouge = perte sèche (surplus détruit, que personne ne récupère).
- **La règle qui gouverne tous les schémas** : l'aire sous la courbe de demande jusqu'à une quantité, c'est *ce que cette quantité vaut* pour le client. Tout le reste en découle.
- **Refais chaque schéma à main levée** avant l'examen. Un graphique juste vaut souvent plus qu'un calcul exact : il montre au correcteur que tu as compris la structure.

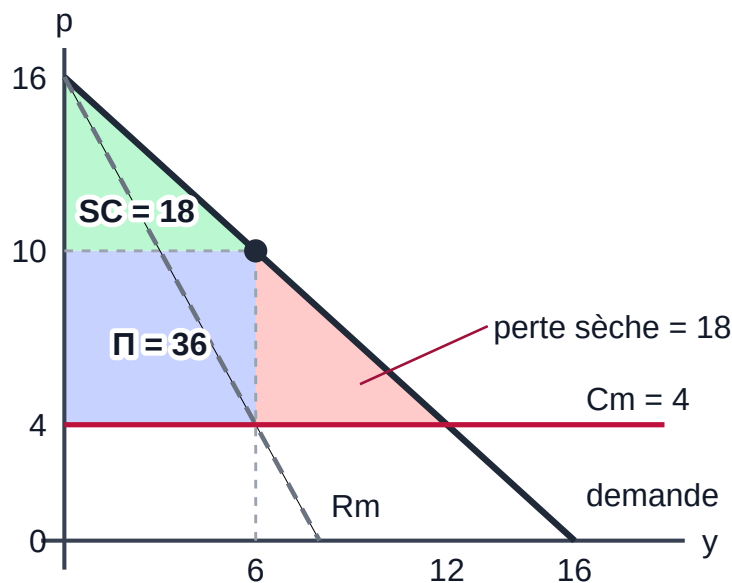
Document visuel (non officiel). Les quatre schémas partagent la même famille de données — coût marginal de 4, demandes linéaires — pour être directement comparables entre eux. Tous les chiffres ont été recalculés.

LE POINT DE DÉPART

La référence — le monopole simple

Un seul prix pour tout le monde. C'est le schéma qu'il faut savoir refaire les yeux fermés : les trois autres s'en déduisent.

Données de tous les schémas : demande $p = 16 - y$, coût marginal constant $Cm = 4$, pas de coût fixe.



Le monopole s'arrête là où $Rm = Cm$, donc bien avant la quantité efficace. Le triangle rouge est le surplus qui n'existe pas : des échanges profitables aux deux parties ne se font pas.

Comment lire ce schéma

Les quatre gestes, dans l'ordre

1. **Trace la demande** $p = 16 - y$: elle part de 16 sur l'axe des prix et touche l'axe des quantités en 16.
2. **Trace Rm** : même point de départ (16), **pente double**, donc elle coupe l'axe horizontal à mi-chemin (en 8). C'est la règle du doublement, et elle se voit à l'œil.
3. **Lis l'optimum** à l'intersection $Rm = Cm$: $y^* = 6$. Puis **remonte à la demande** — jamais à Rm — pour trouver $p^* = 10$.
4. **Colorie les trois aires** : le triangle du haut (consommateurs), le rectangle (profit), le triangle de droite (perte sèche).

L'erreur de lecture la plus fréquente

Une fois $y^* = 6$ trouvé, on remonte **à la courbe de demande** pour lire le prix. Remonter à Rm donnerait 4 — c'est-à-dire le coût marginal, pas un prix. La recette marginale sert à trouver la *quantité*, la demande à trouver le *prix*.

Le calcul que le schéma rend visible

Aire	Ce que c'est	Calcul	Valeur
Triangle vert	surplus des consommateurs	$\frac{1}{2} \times (16 - 10) \times 6$	18
Rectangle bleu	profit du monopole	$(10 - 4) \times 6$	36
Triangle rouge	perte sèche	$\frac{1}{2} \times (10 - 4) \times (12 - 6)$	18
Grand triangle entier	surplus <i>potentiel</i> de ce marché	$\frac{1}{2} \times (16 - 4) \times 12$	72

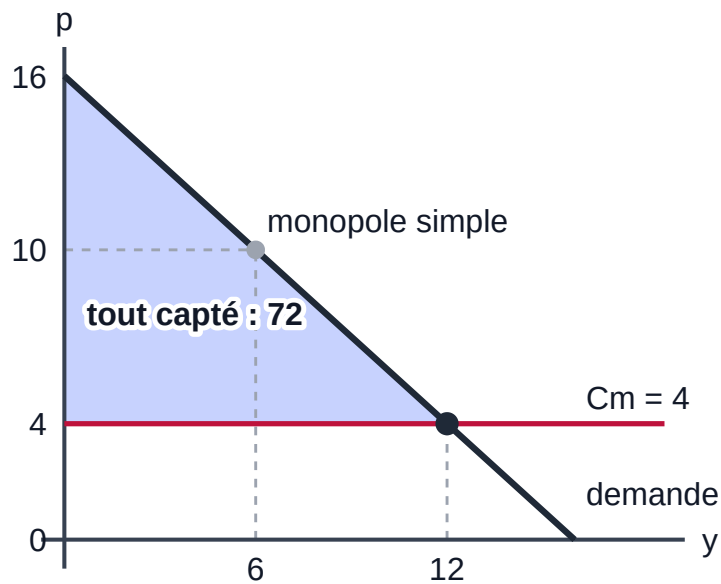
Le chiffre à garder en tête

Le grand triangle vaut **72**. Le monopole simple n'en réalise que $18 + 36 = 54$, et n'en capte que **36**. Toute la discrimination consiste à aller chercher les 36 restants — soit en réduisant le triangle rouge, soit en prenant le triangle vert, soit les deux.

DEGRÉ 1 · L'IDÉAL DU MONOPOLE

Le premier degré

Même demande, même coût marginal. Une seule chose change — le monopole ne vend plus à un prix, il vend un **lot** — et le graphique bascule complètement.



Le monopole pousse jusqu'à $y = 12$, là où la demande croise le coût marginal, et réclame en bloc la totalité de l'aire bleue. Le triangle vert et le triangle rouge du schéma précédent ont tous deux disparu — absorbés.

Ce que le schéma montre d'un coup d'œil

	Monopole simple	Premier degré
Quantité	6	12 (efficace)
Surplus consommateurs (vert)	18	0 — absorbé
Perte sèche (rouge)	18	0 — supprimée
Profit	36	72

Pourquoi le monopole va jusqu'à 12, alors qu'il s'arrêtait à 6

Au prix uniforme, vendre une unité de plus obligeait à baisser le prix sur *toutes* les unités : voilà pourquoi Rm était sous la demande, et pourquoi il s'arrêtait tôt. En vendant un lot indivisible, il facture chaque unité à ce qu'elle vaut *vraiment* pour le client : il n'y a plus de sacrifice sur les précédentes.

Conséquence visible sur le dessin : **la courbe Rm a disparu**. Elle ne sert plus à rien. La demande est la recette marginale.

Le piège du prix moyen

L'aire totale sous la demande jusqu'à 12 vaut $16 \times 12 - \frac{12^2}{2} = 120$. Le lot se vend donc 120 € pour 12 unités, soit **10 € l'unité en moyenne** — le même chiffre que le prix de monopole. C'est une coïncidence trompeuse : ce n'est **pas** un prix de 10 €. Au prix libre de 10 €, le client n'en prendrait que 6 et garderait 18 de surplus. L'offre est à *prendre ou à laisser*.

La tarification en deux parties donne le même dessin

Deux instruments, un seul objectif

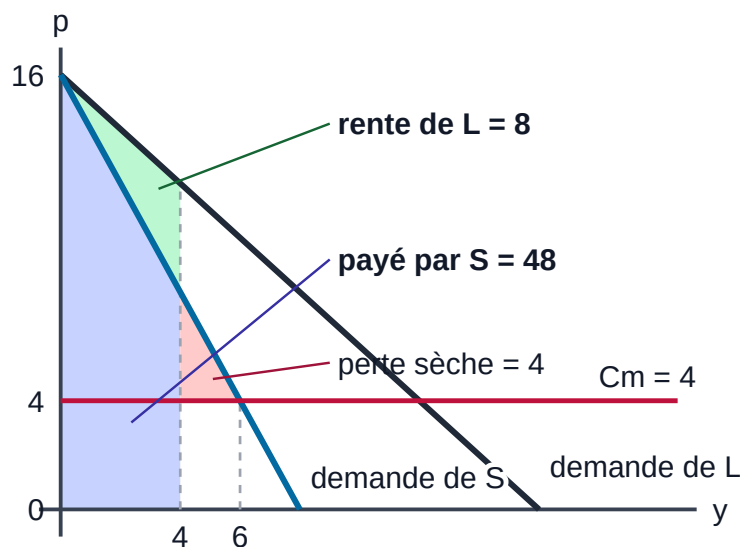
Un forfait F plus un prix p par unité produit exactement le même graphique, avec $p^* = Cm = 4$ et $F^* = 72$, l'aire bleue entière. Le client achète librement 12 unités (puisque le prix est au coût marginal) et paie 72 € d'abonnement pour avoir le droit d'acheter.

« **Le prix fait le gâteau, le forfait le partage.** » Le prix par unité est mis au coût marginal pour que le triangle soit le plus grand possible ; le forfait le prend en entier.

DEGRÉ 2 · LE MONOPOLE NE SAIT PLUS QUI EST QUI

Le deuxième degré

Deux clients maintenant : L de demande $p = 16 - y$ et S de demande $p = 16 - 2y$, toujours avec $Cm = 4$. Le monopole affiche deux lots et laisse choisir. Tout le schéma tourne autour d'un petit triangle.



Le petit lot est ramené de 6 à 4 unités. Le triangle vert — l'écart entre les deux demandes sur ces 4 unités — est ce que L gagnerait à prendre le petit lot : le monopole doit le lui laisser. Le triangle rouge est le surplus détruit par ce rationnement.

Le schéma raconte toute la logique

Comment le lire, en trois temps

1. **L'aire sous la demande de S jusqu'à 4** (bleu) est ce que les 4 unités valent pour S : $16 \times 4 - 4^2 = 48$. C'est exactement ce qu'on lui facture — il ne garde rien.
2. **Le triangle vert entre les deux courbes** est ce que L gagnerait en prenant ce même petit lot : il valorise chaque unité davantage que S . L'écart vertical vaut y à la quantité y , donc l'aire vaut $\frac{4^2}{2} = 8$. Le monopole est obligé de laisser ces 8 à L , sinon L se ferait passer pour un petit client : c'est la **rente d'information**.
3. **Le triangle rouge** mesure ce que coûte le rationnement : entre 4 et 6, S aurait payé plus que le coût marginal, mais on ne le sert pas. Aire : $\frac{1}{2} \times (8 - 4) \times (6 - 4) = 4$.

Pourquoi rationner S ? Le graphique donne la réponse

Regarde le triangle vert : sa taille dépend uniquement de **la largeur du petit lot**. Plus le lot de S est grand, plus le triangle grossit — et plus la rente à céder à L est chère. En rétrécissant le lot de S , le monopole rétrécit la rente.

Il arbitre donc entre deux triangles : le vert (ce qu'il donne à L) et le rouge (ce qu'il détruit chez S). L'optimum, $y_S = 4$, est le point où le gain marginal sur l'un compense la perte marginale sur l'autre.

Les chiffres

	Lot de L	Lot de S	Profit	SC	Perte sèche
1 ^{er} degré (référence)	12 unités, 120 €	6 unités, 60 €	108	0	0
2^e degré	12 unités, 112 €	4 unités, 48 €	96	8	4

Les 12 € d'écart, décomposés

$108 - 96 = 12$, et ces 12 se lisent directement sur le dessin : **8 de rente** (le triangle vert — un *transfert*, L le récupère) et **4 de perte sèche** (le triangle rouge — *détruit*, personne ne l'a). C'est la distinction qui rapporte les points de commentaire.

Ce que le schéma empêche d'oublier

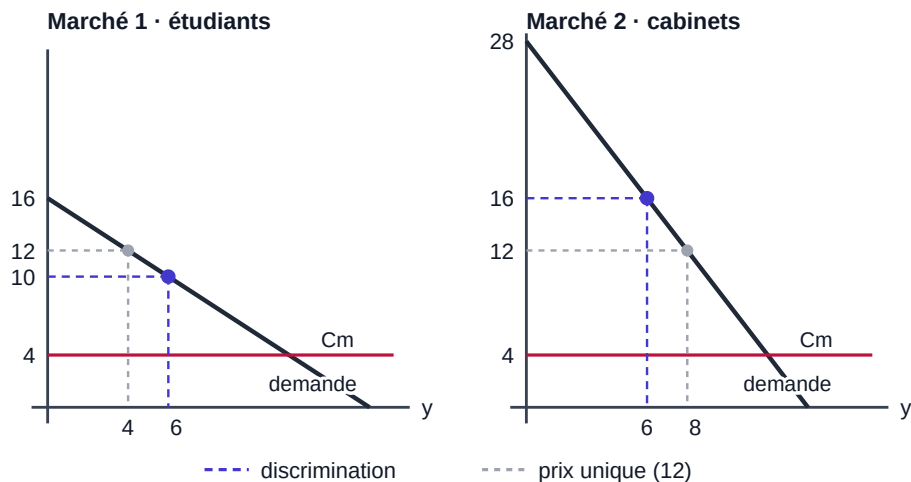
Le gros lot n'est pas rationné. L reçoit toujours ses 12 unités efficaces — on ne touche qu'au petit lot. « Aucune distorsion au sommet » : si tu te retrouves à réduire le lot de L, tu as inversé les deux contraintes.

DEGRÉ 3 · DEUX GROUPES, DEUX PRIX

Le troisième degré

Deux marchés étanches, un seul coût marginal. Le monopole se comporte comme **deux monopoles séparés** — d'où deux graphiques côte à côte, et c'est en les comparant qu'on voit tout.

Marché 1 (étudiants) : $p_1 = 16 - y_1$. Marché 2 (cabinets) : $p_2 = 28 - 2y_2$. Coût marginal : 4 sur les deux.



Le même prix unique de 12 (en gris) est remplacé par deux prix distincts (en bleu) : il **baisse** à 10 chez les étudiants et **monte** à 16 chez les cabinets. Les quantités bougent en sens inverse — 4 → 6 d'un côté, 8 → 6 de l'autre.

Ce que la comparaison des deux panneaux montre

Régime	y_1	p_1	y_2	p_2	Y	Profit	SC	Surplus total
Prix unique	4	12	8	12	12	96	72	168
3 ^e degré	6	10	6	16	12	108	54	162

Le résultat le plus contre-intuitif du chapitre

La **quantité totale est la même** (12 dans les deux cas), et pourtant le surplus total *baisse* de 6. Le problème n'est pas le volume, c'est l'**allocation** : au prix unique, la dernière unité vaut 12 sur les deux marchés ; avec la discrimination, elle vaut 10 chez les étudiants et 16 chez les cabinets.

Deux unités sont donc passées d'un usage à 16 vers un usage à 10. On chiffre exactement le transfert : 28 de valeur perdue chez les cabinets contre 22 gagnée chez les étudiants, soit **6 de perte nette**. Retiens la formule : à *quantité totale inchangée*, le 3^e degré réduit le bien-être.

Le sens des prix, lu sur les pentes

Pourquoi les cabinets paient plus cher

Regarde les deux demandes : celle des cabinets est **plus raide**. Quand le prix monte, ils partent peu — leur demande est **peu élastique**. Celle des étudiants est plus plate : ils décrochent vite.

D'où la règle : **le groupe le moins élastique paie le plus cher**. Ici $\varepsilon_1 = \frac{5}{3}$ contre $\varepsilon_2 = \frac{4}{3}$, et la formule du cours redonne exactement les deux prix :

$$p = \frac{Cm}{1 - \frac{1}{\varepsilon}} : \quad \frac{4}{1 - \frac{3}{5}} = 10 \quad \frac{4}{1 - \frac{3}{4}} = 16$$

Fais ce contrôle en fin d'exercice : si tes prix ne retombent pas, une élasticité est fausse.

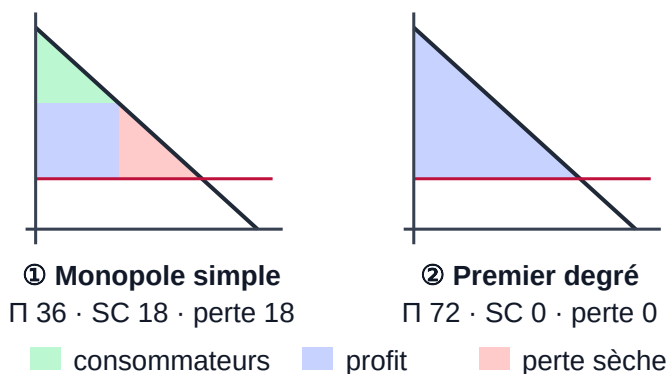
Les deux réflexes que le schéma impose

- **Deux graphiques, jamais un seul.** Au 3^e degré on ne fait *aucune* agrégation : chaque marché a sa demande, son Rm , son optimum. L'agrégation est réservée au calcul du prix unique.
- **L'élasticité se lit sur la demande directe.** Avec $p = 28 - 2y$, la pente à utiliser est $\frac{dy}{dp} = -\frac{1}{2}$, pas -2 . C'est l'erreur la plus fréquente, et elle inverse la conclusion.

RÉCAPITULATIF · UNE PAGE À PHOTOGRAPHIER

Le récapitulatif

Une image pour le contraste de fond — ce que le monopole prend et ce qu'il laisse — puis le tableau des quatre régimes.



Mêmes données des deux côtés. En passant au premier degré, le triangle vert et le triangle rouge sont absorbés d'un coup : le profit double et plus rien n'est perdu. Les 2^e et 3^e degrés se situent entre ces deux extrêmes.

Les quatre régimes en un tableau

Régime	Ce qu'on voit sur le schéma	Profit	SC	Perte
Monopole simple un prix	Trois aires distinctes. Le monopole s'arrête à $Rm = Cm$, donc à mi-chemin de la quantité efficace.	36	18	18
1^{er} degré offres imposées	Une seule aire. Rm disparaît, on va jusqu'à $p = Cm$, tout le triangle est bleu.	72	0	0
2^e degré menu au choix	Deux demandes. Le petit lot recule ; un triangle vert apparaît entre les deux courbes.	96*	8*	4*
3^e degré un prix par groupe	Deux graphiques séparés. Le prix monte sur le marché raide, baisse sur le plat.	108*	54*	—

* Les 2^e et 3^e degrés ont besoin de deux clients ou de deux marchés : leurs chiffres portent sur les exemples à deux demandes des pages précédentes, pas sur la demande unique des schémas ① et ②.

Les trois automatismes de dessin

À reproduire de mémoire en trente secondes

1. **Rm coupe l'axe à mi-chemin de la demande.** Même point de départ, pente double. Si ta droite Rm ne coupe pas l'axe exactement au milieu, elle est fausse.
2. **La quantité se lit sous $Rm = Cm$, le prix se lit sur la demande.** On descend pour la quantité, on remonte à la *demande* pour le prix — jamais à Rm .
3. **Toute aire sous la demande est une valeur, toute aire sous Cm est un coût.** Le profit est ce qui reste entre les deux. C'est vrai dans les quatre schémas.

La phrase qui relie les quatre schémas

« Le monopole cherche à **agrandir le triangle**, puis à **en prendre la plus grande part**. »

Le monopole simple ne fait ni l'un ni l'autre. Le 1^{er} degré fait les deux parfaitement. Le 2^e degré y parvient presque, au prix d'une rente laissée au gros client. Le 3^e degré n'agrandit rien du tout — il se contente de mieux répartir les prix entre groupes, et peut même rétrécir le gâteau total.